诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年__月__日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称:普通物理A(2) 课程编码:GE03006 试卷编号:1 ;考试时间:120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	30	10	10	10	10					100
实得分											评分:
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

装订线(题目不得超过此线)

学号:

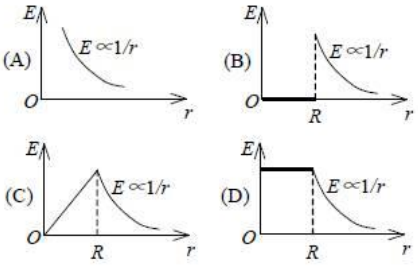
姓名:

湖南大学教务处考试中心

注意:题目要答在专门设计的答卷上,答在试卷上无效!!

一、选择题(单选题,每小题3分,共30分)

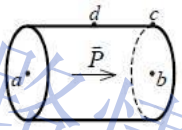
1. 半径为 R 的"无限长"均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距轴线的距离 r 的关系曲线为:



2. 图示为一均匀极化的各向同性电介质圆柱体,已知电极化强度为 $\vec{P}$,圆柱体表面上束缚电荷面密度 $\sigma'=0$ 的地点是图中的

(A) a 点. (B) b 点.

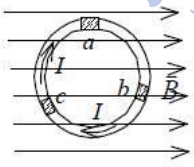
(C) c 点. (D) d 点.



3. 如图所示,在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中,有一圆形载流导线,a、b、c 是其上三个长度相等的电流元,则它们所受安培力大小的关系为

(A) $F_a > F_b > F_c$. (B) $F_a < F_b < F_c$.

(C) $F_a > F_c > F_b$. (D) $F_b > F_c > F_a$.



微信公众号:登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



4. 磁介质有三种，用相对磁导率μ_r表征它们各自的特性时，

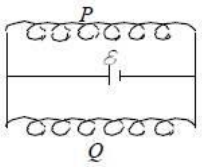
(A) 顺磁质$\mu_r>0$，抗磁质$\mu_r<0$，铁磁质$\mu_r>>1$.

(B) 顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r=1$，铁磁质$\mu_r>>1$.

(C) 顺磁质$\mu_r<0$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>0$.

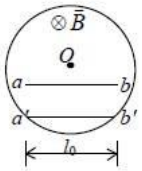
(D) 顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>>1$.

5. 如图所示，两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上．线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计．当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是



(A) $\frac{1}{2}$. (B) 2. (C) 1. (D) 4.

6. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\bar{B}$ 的均匀磁场，如图所示，$\bar{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化．有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1(ab) 和 2(a' b')，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为



(A) $\varepsilon_2=\varepsilon_1\neq 0$. (B) $\varepsilon_2<\varepsilon_1$.

(C) $\varepsilon_2>\varepsilon_1$. (D) $\varepsilon_2=\varepsilon_1=0$.

7. 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是(c 表示真空中光速)

(A) (4/5) c. (B) (3/5) c. (C) (2/5) c. (D) (1/5) c.

8. 用频率为ν的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_K；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为：

(A) $2E_K$. (B) $2h\nu-E_K$.

(C) $h\nu-E_K$. (D) $h\nu+E_K$.

9. 如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的

(A) 动量相同. (B) 能量相同.

(C) 速度相同. (D) 动能相同.

10. 波长λ =5000 Å 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量$\Delta\lambda$ =10^{-3} Å，则利用不确定关系式 $\Delta p_x\Delta x\geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

(A) 25 cm. (B) 50 cm.

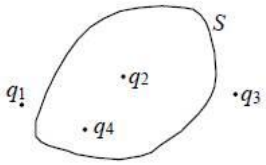
(C) 250 cm. (D) 500 cm.

微信公众号：登高路情报站

湖南大学课程考试试卷
装订线（题目不得超过此线）
湖南大学教务处考试中心

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 点电荷 q_1、q_2、q_3 和 q_4 在真空中的分布如图所示. 图中 S 为闭合曲面，则通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$ = _____，式中的 $\vec{E}$ 是点电荷 _____在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和.



2. 一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q. 若规定该球面上电势为零，则球面外距球心 r 处的 P 点的电势 U_P=_____.

3. 一平行板电容器，充电后切断电源，然后使两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质. 此时两极板间的电场强度是原来的_____倍；电场能量是原来的_____ 倍.

4. 已知载流圆线圈 1 与载流正方形线圈 2 在其中心 O 处产生的磁感强度大小之比为 $B_1 : B_2 = 1 : 2$，若两线圈所围面积相等，两线圈彼此平行地放置在均匀外磁场中，则它们所受力矩之比 $M_1 : M_2$ =_____.

5. 长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过，其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质. 介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 H=_____，磁感强度的大小 B =_____.

6. 有两个线圈，自感系数分别为 L_1 和 L_2. 已知 L_1 =3 mH，L_2 =5 mH，串联成一个线圈后测得自感系数 L =11 mH，则两线圈的互感系数 M =_____.

7. 无限长直通电螺线管的半径为 R，设其内部的磁场以 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 的变化率增加，则在螺线管内部离开轴线距离为 r（$r < R$）处的涡旋电场的强度为_____.

8. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$. 若略去边缘效应，则两板间的位移电流为 _____.

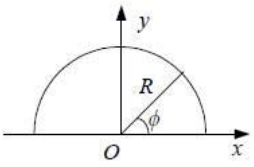
9. 匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l，那么，该棒的运动速度 v=_____，该棒所具有的动能 E_K=____.

10. 某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长_____和波长_____的两种成分，其中_____的散射成分称为康普顿散射.

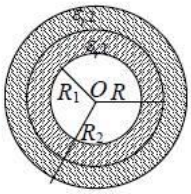
微信公众号：交高路情报站

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 带电细线弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\sin\phi$，式中 λ_0 为一常数，ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角，如图所示. 试求环心 O 处的电场强度.



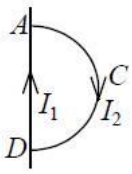
2. 如图所示，一球形电容器，内球壳半径为 R_1，外球壳半径为 R_2 ($R_2<\sqrt{2}R_1$)，其间充有相对介电常数分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2} 的两层各向同性均匀电介质($\varepsilon_{r2}=\varepsilon_{r1}/2$)，其界面半径为 R. 若两种电介质的击穿电场强度相同，问：



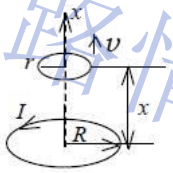
(1) 当电压升高时，哪层介质先击穿？

(2) 该电容器能承受多高的电压？

3. 半径为 R 的半圆线圈 ACD 通有电流 I_2，置于电流为 I_1 的无限长直线电流的磁场中，直线电流 I_1 恰过半圆的直径，两导线相互绝缘. 求半圆线圈受到长直线电流 I_1 的磁力.



4. 两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈相距 x，且 $R>>r$，$x>>R$. 若大线圈通有电流 I 而小线圈沿 x 轴方向以速率 v 运动，试求 $x=NR$ 时 (N 为正数)小线圈回路中产生的感应电动势的大小.



微信公众号：登高路情报站